

1. 给出下面被测程序的变异版本，包括值变异版本、语句变异版本、决策变异版本，并给出测试用例集，使其能够杀死所有变异版本程序。

变异类型	变异描述	修改的代码行/片段	测试用例输入 (unitPrice, quantity, member)	原始程序输出	
值变异	将gold会员折扣率从0.20改为0.19	第12行: discountRate = 0.20; 改为 discountRate = 0.19;	(100, 10, "gold")	780 (base=1000, 折扣20% 后800, 满减20)	790 (base=1000, 折扣19% 后818, 满减20)
值变异	将silver会员折扣率从0.10改为0.09	第14行: discountRate = 0.10; 改为 discountRate = 0.09;	(100, 5, "silver")	450 (base=500, 折扣10% 后450, 无满减)	455 (base=500, 折扣9% 后455, 无满减)
值变异	将满减阈值从500改为499	第21行: discounted >= 500 改为 discounted >= 499	(111, 5, "silver")	499 (base=555, 折扣10% 后499, 无满减)	479 (base=555, 折扣10% 后499, 满减20)
值变异	将gold会员数量阈值从≥10改为≥9	第11行: quantity >= 10 改为 quantity >= 9	(100, 9, "gold")	900 (无折扣, base=900)	700 (base=1000, 折扣20% 后800, 满减20)
语句变异	删除满减逻辑的if语句块 (移除满减)	删除第21-23行	(100, 10, "gold")	780 (折扣后800, 满减20)	800 (base=1000, 折扣20% 后800, 无满减)
语句变异	删除silver会员折扣条件块	删除第13-15行	(100, 5, "silver")	450 (折扣10% 后450, 无满减)	500 (base=500, 无折扣, 无满减)
决策变异	将gold条件中的AND改为OR	第11行: "gold".equals(member) && quantity >= 10 改为 "gold".equals(member) quantity >= 10	(100, 10, "silver")	880 (base=1000, silver折扣10% 后900, 满减20)	780 (base=1000, OR后折扣10% 后800, 满减20)
决策变异	将满减条件中的AND改为OR	第21行: discountRate > 0.0 && discounted >= 500 改为 discountRate > 0.0 discounted >= 500	(100, 5, "none")	500 (无折扣, base=500, 无满减)	480 (base=500, 折扣10% 后450, 满减20)
决策变异	将gold数量条件从≥10改为>10	第11行: quantity >= 10 改为 quantity > 10	(100, 10, "gold")	780 (折扣20% 后800, 满减20)	1000 (base=1000, 无折扣, 无满减)

2. 请画出待测程序的CDFG（控制 -数据流图），给出各个节点的def/use变量情况，给出图上所有DU路径，并给出满足All-DU路径覆盖的测试用例集。

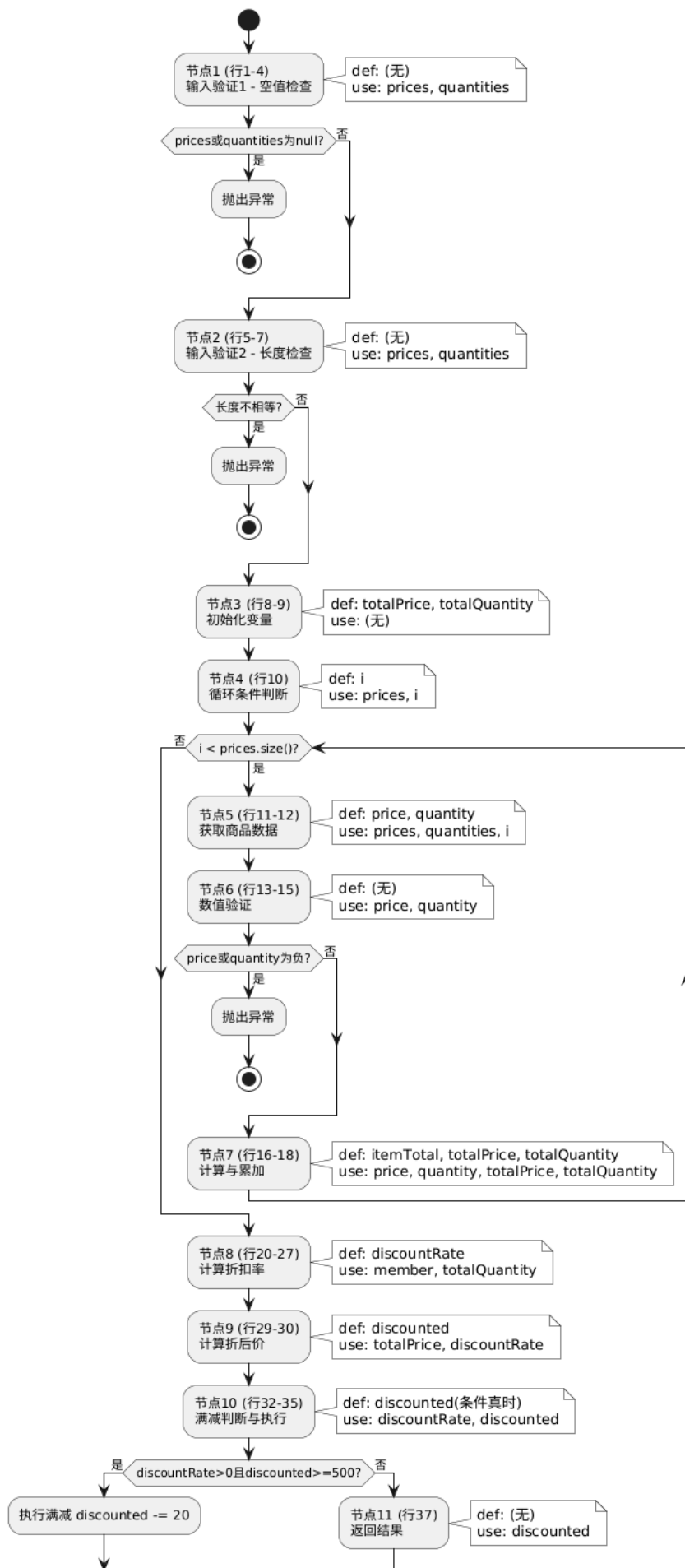
1. 各个节点的def/use变量情况

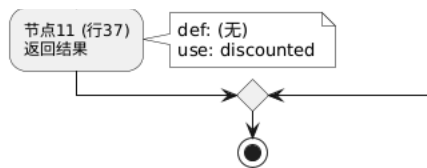
节点编号	节点描述	def (定义的变量)	use (使用的变量)
节点1	输入验证1 (空值检查)	无	prices , quantities
节点2	输入验证2 (长度检查)	无	prices , quantities

节点编号	节点描述	def（定义的变量）	use（使用的变量）
节点3	初始化变量	totalPrice , totalQuantity	无
节点4	循环条件判断	i （初始化和更新）	prices , i
节点5	循环体-获取商品数据	price , quantity	prices , quantities , i
节点6	循环体-数值验证	无	price , quantity
节点7	循环体-计算与累加	itemTotal , totalPrice , totalQuantity	price , quantity , totalPrice , totalQuantity
节点8	计算折扣率	discountRate	member , totalQuantity
节点9	计算折后价	discounted	totalPrice , discountRate
节点10	满减判断与执行	discounted （条件为真时）	discountRate , discounted
节点11	返回结果	无	discounted

2. 控制-数据流图（CDFG）结构

订单结算程序控制-数据流图(CDFG)





3. 图上所有DU路径

- 变量 **prices** (定义在方法入口):
 - 入口 → 节点1 (use)
 - 入口 → 节点2 (use)
 - 入口 → 节点4 (use)
 - 入口 → 节点5 (use)
- 变量 **quantities** (定义在方法入口):
 - 入口 → 节点1 (use)
 - 入口 → 节点2 (use)
 - 入口 → 节点5 (use)
- 变量 **member** (定义在方法入口):
 - 入口 → 节点8 (use)
- 变量 **totalPrice** (定义在节点3和节点7):
 - 节点3 → 节点7 (use in +=) [路径: 3→4→5→6→7]
 - 节点3 → 节点9 (use) [路径: 3→4→8→9]
 - 节点7 → 节点7 (use in +=) [循环内路径: 7→4→5→6→7]
 - 节点7 → 节点9 (use) [路径: 7→4→8→9]
- 变量 **totalQuantity** (定义在节点3和节点7):
 - 节点3 → 节点7 (use in +=) [路径: 3→4→5→6→7]
 - 节点3 → 节点8 (use) [路径: 3→4→8]
 - 节点7 → 节点7 (use in +=) [循环内路径: 7→4→5→6→7]
 - 节点7 → 节点8 (use) [路径: 7→4→8]
- 变量 **i** (定义在节点4):
 - 节点4 → 节点4 (use in condition) [路径: 4→5→6→7→4]
 - 节点4 → 节点5 (use) [路径: 4→5]
- 变量 **price** (定义在节点5):
 - 节点5 → 节点6 (use) [路径: 5→6]
 - 节点5 → 节点7 (use) [路径: 5→6→7]
- 变量 **quantity** (定义在节点5):
 - 节点5 → 节点6 (use) [路径: 5→6]
 - 节点5 → 节点7 (use in itemTotal) [路径: 5→6→7]
 - 节点5 → 节点7 (use in +=) [路径: 5→6→7]
- 变量 **itemTotal** (定义在节点7):
 - 节点7 → 节点7 (use in +=) [路径: 7→4→5→6→7] (每次循环迭代内)
- 变量 **discountRate** (定义在节点8):
 - 节点8 → 节点9 (use) [路径: 8→9]
 - 节点8 → 节点10 (use) [路径: 8→9→10]
- 变量 **discounted** (定义在节点9和节点10):
 - 节点9 → 节点10 (use in condition) [路径: 9→10]
 - 节点9 → 节点11 (use) [路径: 9→10→11] (条件假时)
 - 节点10 → 节点10 (use in -=) [路径: 10→10] (条件真时)
 - 节点10 → 节点11 (use) [路径: 10→11] (条件真或假后)

4. 满足All-DU路径覆盖的测试用例集

1. 测试用例A (正常无折扣)
 - 输入: prices = [10.0], quantities = [1], member = "bronze"
 - 预期输出: 10

- 覆盖路径：基本路径，如 prices 入口→节点1、totalPrice 节点3→节点9等。

2. 测试用例B (gold折扣无满减)

- 输入：prices = [30.0] , quantities = [10] , member = "gold"
- 预期输出：240 (总价300, 折扣20%为240, 无满减)
- 覆盖路径：member 入口→节点8、discountRate 节点8→节点9等。

3. 测试用例C (gold折扣且满减)

- 输入：prices = [100.0] , quantities = [10] , member = "gold"
- 预期输出：780 (总价1000, 折扣20%为800, 满减20为780)
- 覆盖路径：discounted 节点9→节点10、节点10→节点11等。

4. 测试用例D (silver折扣且满减)

- 输入：prices = [60.0] , quantities = [10] , member = "silver"
- 预期输出：520 (总价600, 折扣10%为540, 满减20为520)
- 覆盖路径：discountRate 节点8→节点10、discounted 节点10→节点10等。

5. 测试用例E (输入异常-空值)

- 输入：prices = null , quantities = [1] , member = "gold"
- 预期输出：抛出 IllegalArgumentException
- 覆盖路径：节点1的异常分支 (如 prices 入口→节点1)。

6. 测试用例F (输入异常-长度不等)

- 输入：prices = [10.0] , quantities = [1, 2] , member = "gold"
- 预期输出：抛出 IllegalArgumentException
- 覆盖路径：节点2的异常分支。

7. 测试用例G (循环内异常-负值)

- 输入：prices = [10.0, -5.0] , quantities = [1, 2] , member = "gold"
- 预期输出：抛出 IllegalArgumentException
- 覆盖路径：节点6的异常分支 (如 price 节点5→节点6)。

8. 测试用例H (循环多次迭代)

- 输入：prices = [10.0, 20.0] , quantities = [3, 4] , member = "silver"
- 预期输出：99 (总价110, 折扣10%为99, 无满减)
- 覆盖路径：循环内路径，如 i 节点4→节点4、price 节点5→节点7等。